Bazy danych, informatyka, studia stacjonarne, semestr 2025Z

SQL. Tworzenie, aktualizacja oraz usuwanie tabel. Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych z tabeli

Zadanie 1

1. Stwórz tabelę o nazwie pracownik i dodaj pola (kolumny) według wytycznych:
    - id_pracownika - klucz główny, liczba samozwiększająca się,
    - imie - ciąg znaków, pole wymagane, maksymalnie 40 znaków,
    - nazwisko - ciąg znaków, pole wymagane, maksymalnie 60 znaków,
    - data_urodzenia - typ daty, pole wymagane.
2. Do tabeli pracownik wstaw 3 rekordy danych.
3. Zmodyfikuj wartość w kolumnie data_urodzenia dla dowolnego rekordu.

Zadanie 2

1. Stwórz tabelę zadanie z poniższymi polami:
    - id_zadania - klucz główny, liczba samozwiększająca się,
    - nazwa_zadania - ciąg znaków, pole wymagane, długość max. 150 znaków,
    - priorytet - typ wyliczeniowy (normalny, wysoki, niski),
    - opis - długi tekst, pole opcjonalne,
    - pracownik - klucz obcy do tabeli pracownik, w razie usunięcia wstaw null.
2. Zmodyfikuj pole priorytet i ustaw wartość domyślną na normalny.
3. Dodaj po jednym zadaniu dla każdego pracownika.

Zadanie 3

1. Stwórz tabelę projekt z polami:
    - id_projektu - klucz główny, liczba samozwiększająca się,
    - nazwa_projektu - ciąg znaków, max. 150 znaków,
    - data_rozpoczecia - typ daty,
    - data_zakonczenia - typ daty, może być pusty.
2. Za pomocą odddzielnego polecenia dodaj do tabeli projekt pole menadzer_projektu - klucz obcy do tabeli pracownik.
3. Dodaj 2 rekordy do tabeli projekt.
4. Dodaj do tabeli zadanie kolumnę projekt, klucz obcy do tabeli projekt, kaskadowe usuwanie rekordów.

5. Zaktualizuj wartości w tabeli zadanie dodając brakujące identyfikatory projektu, do którego należy je przypisać.

Zadanie 4

1. Stwórz tabelę sprint z polami:
    - id_sprintu - klucz główny, liczba samozwiększająca się,
    - numer_sprintu - liczba całkowita nieujemna,
    - data_rozpoczecia - typ daty,
    - data_zakonczenia - typ daty.
2. Zmodyfikuj tabelę zadanie i dodaj kolumnę sprint, która będzie kluczem obcym do tabeli sprint, można wstawiać w niej wartość null (pole opcjonalne), wstawiaj null w razie usunięcua rekordu nadrzędnego.
3. Dodaj 1 sprint i przydziel do niego 2 zadania.

Zadanie 5

1. Stwórz tabelę status z polami:
    - id_statusu - klucz główny, liczba samozwiększająca się,
    - nazwa_statusu - ciąg znaków, max. 20 znaków.
2. Dodaj 3 różne statusy do tabeli status.
3. Stwórz tabelę zadanie_has_status z polami:
    - id_zdarzenia - klucz główny, liczba samozwiększająca się,
    - id_zadania - klucz obcy do tabeli zadanie,
    - id_statusu - klucz obcy do tabeli status,
    - data_zdarzenia - typ daty i czasu, domyślnie CURRENT_TIMESTAMP.
4. Wstaw 3 rekordy do tabeli zadanie_has_status.
5. Usuń z tabeli projekt jeden projekt i sprawdź czy powiązane rekordy w tabeli zadanie również zostały usunięte.
6. Usuń tabelę sprint.